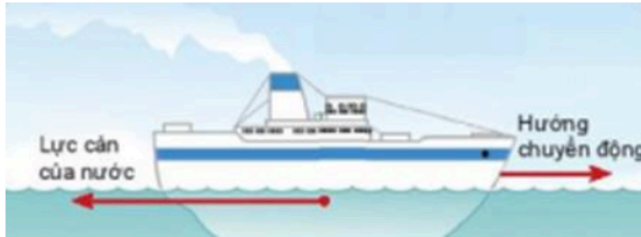


I. LỰC CẢN CỦA CHẤT LƯU:

Thuật ngữ “**chất lưu**” được dùng để chỉ chất lỏng và chất khí.

❶ Đặc điểm:

Khi chuyển động trong chất lưu, vật luôn chịu tác dụng bởi lực cản của chất lưu.



Lực cản của chất lưu có

+ Điểm đặt tại trọng tâm của vật.

+ Cùng phương và ngược chiều với chiều chuyển động của vật trong chất lưu.

Lực cản phụ thuộc vào **hình dạng và tốc độ của vật**.

❷ Chuyển động rơi của vật trong chất lưu:

Xét một vật rơi không vận tốc đầu trong không khí có lực cản, chuyển động của vật không còn là chuyển động nhanh dần đều mà được chia thành ba giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Nhanh dần đều từ lúc bắt đầu rơi trong thời gian ngắn.

+ Giai đoạn 2: Nhanh dần không đều trong một khoảng thời gian tiếp theo, lúc này lực cản bắt đầu có độ lớn đáng kể và tăng dần.

+ Giai đoạn 3: Chuyển động đều với tốc độ giới hạn không đổi. Khi đó, tổng lực tác dụng lên vật rơi đều bị triệt tiêu.

- Sau khi chuyển động đều, nếu chịu thêm lực cản của chất lưu, vật sẽ chuyển động chậm dần. Tốc độ rơi giảm dần, lực cản giảm dần đến khi tổng lực tác dụng lên vật bằng không. Khi đó vật trở lại trạng thái chuyển động đều



II. LỰC NÂNG CỦA CHẤT LƯU:

Khi vật chuyển động trong nước hoặc không khí, ngoài lực cản của không khí và nước, vật còn chịu tác dụng của lực nâng.

❶ Lực nâng của không khí:

Lực nâng của không khí giúp khinh khí cầu lơ lửng trên không trung, máy bay di chuyển trong không khí.

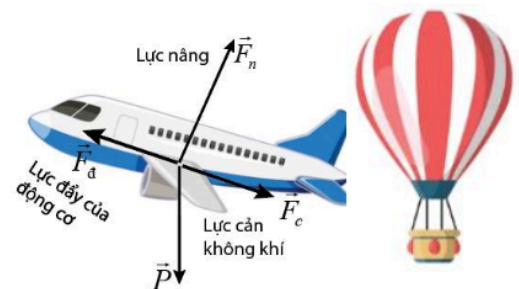
Một số tác dụng của lực nâng trong tình huống thực tế:

+ Máy bay có thể di chuyển trong không khí.

+ Tàu thuyền có thể nổi và di chuyển được trên mặt nước.

+ Khinh khí cầu lơ lửng trên không trung.

+ Nhiều sinh vật bay lượn dễ dàng trong không khí.



② Lực đẩy Archimedes:

Archimedes, là một nhà toán học, nhà vật lý, kỹ sư, nhà phát minh và nhà thiên văn học người Hy Lạp. Dù có ít chi tiết về cuộc đời ông được biết, ông được coi là một trong những nhà khoa học hàng đầu của thời kỳ cổ đại.



a. Đặc điểm:

✎ Lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật có:

- + Điểm đặt tại vị trí trùng với trọng tâm phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
- + Phương thẳng đứng.
- + Chiều từ dưới lên trên.

+ Độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị chiếm chỗ

$$F_A = r \cdot g \cdot V = d \cdot v$$

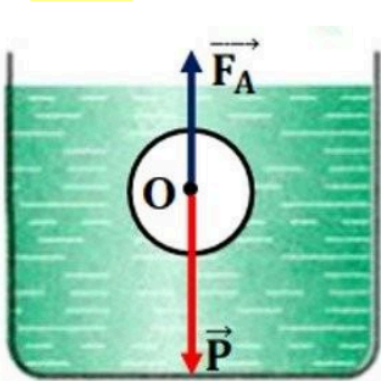
Trong đó:

r là khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m^3).

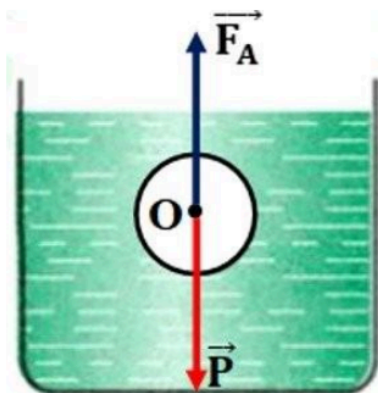
F_A là lực đẩy Archimedes (N).

V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m^3).

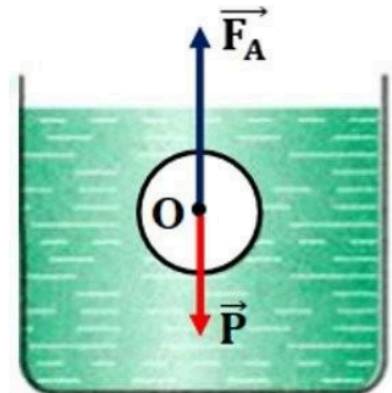
$d = r \cdot g$ là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m^3).



$F_A < P$ nên vật chuyển động xuống dưới (chìm xuống đáy bình)



$F_A = P$ nên vứng yên (lơ lửng trong chất lỏng)



$F_A > P$ nên vật chuyển động lên trên (nổi lên mặt thoáng).

b. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng:

✎ Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó

$$\rho = \frac{m}{V}$$

✎ Áp suất p là đại lượng được xác định bằng độ lớn áp lực F trên một đơn vị diện tích S của mặt bị ép

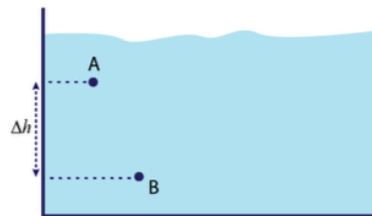
$$p = \frac{F}{S}$$

✎ Đơn vị áp suất là Pascal (Pa), ngoài ra còn có các đơn vị khác như atm, mmHg, at,.. với

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 10^5 \text{ Pa}$$

c. Độ chênh lệch áp suất giữa hai điểm trong lòng chất lỏng:

✎ Xét hai điểm A và B cách nhau một đoạn Δh theo phương thẳng đứng trong một bình chất lỏng.



✎ Áp suất của mỗi điểm ở độ sâu h trong lòng chất lỏng là $p = p_0 + \rho gh$ với p_0 là áp suất khí quyển.

✎ Độ chênh lệch áp suất giữa hai điểm A và B

$$\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h$$

✎ **Nhận xét:** Độ chênh lệch áp suất giữa hai điểm trong lòng chất lỏng không phụ thuộc vào áp suất khí quyển p_0 mà tỉ lệ thuận với độ chênh lệch độ sâu Δh .

